cm2 的停机性：完全推导与开放问题

1RB1RA_1LC0RC_---0LD_0LE0RF_1RE0RA_0LF1LB

2026 年 10 月

1 机器与约定

M 为 6 态 2 符号图灵机，转移表（sXY = 写 s、移动 $X \in \{L, R\}$、转态 Y；HALT 为唯一未定义转移）：

	0	1
A	1RB	1RA
B	1LC	0RC
C	HALT	0LD
D	0LE	0RF
E	1RE	0RA
F	0LF	1LB

带为双无限，初始全 0，头在格 0、状态 A。构型用 (S, h, τ) 表示（状态、头位、带函数 $\tau : \mathbb{Z} \to \{0, 1\}$）。本文证明的主定理为定理 5.5（停机 $\iff$ 一条显式仿射系统轨道进入一个显式有限集），并给出开放问题 7.1 的精确陈述与三条已否证的进攻路线（§7）。

2 宏例程

定义 2.1 (宏步)**.** *宏步 = 从一个 A-态访问到下一个 A-态访问的全部转移。*

引理 2.2 (Lap)**.** *设宏步开始时 A 读格 h，$\tau(h) = 0$，$\tau(h{+}1) = 0$，$\tau(h{-}1) = 0$，$\tau(h{-}2) = 1$。则该宏步恰为 5 步*

$$A@h\,0 \xrightarrow{1RB} B@h{+}1\,0 \xrightarrow{1LC} C@h\,1 \xrightarrow{0LD} D@h{-}1\,0 \xrightarrow{0LE} E@h{-}2\,1 \xrightarrow{0RA} A@h{-}1\,0,$$

其中每步所读符号由前件与已发生的写入唯一确定；净效应为

$$\tau(h{-}2)\colon 1 \to 0, \qquad \tau(h{+}1)\colon 0 \to 1, \qquad \tau(h) \to 0, \qquad h \mapsto h - 1.$$

证明. 逐步执行转移表：$A0$ 写 1 于 h、右行；B 读 $h{+}1$ 之 0（前件）写 1、左行；C 读 h 之 1（A 所写）写 0、左行；D 读 $h{-}1$ 之 0（前件）写 0、左行；E 读 $h{-}2$ 之 1（前件）写 0、右行，回 A 于 $h{-}1$，其值 0（C 所写）。 □

引理 2.3 (Fill). 设 A 读 h，$\tau(h)=\tau(h{+}1)=\tau(h{-}1)=\tau(h{-}2)=0$。则宏步恰 *8* 步

$$A0B0C1D0E0E0E0E1 \to A@h{+}2,$$

逐步为 $A@h\,0{\to}B$、$B@h{+}1\,0{\to}C$、$C@h\,1{\to}D$、$D@h{-}1\,0{\to}E$、$E@h{-}2\,0\xrightarrow{1RE}E@h{-}1$、$E@h{-}1\,0{\to}E@h$、$E@h\,0\xrightarrow{1RE}E@h{+}1$、$E@h{+}1\,1\xrightarrow{ORA}A@h{+}2$；净效应

$$\tau(h{-}2)=\tau(h{-}1)=\tau(h)=1, \qquad \tau(h{+}1)=0, \qquad h\mapsto h+2.$$

证明. 同引理 2.2 逐步核对；注意 $E@h$ 读到 0（C 在第 3 步已把 h 清 0），$E@h{+}1$ 读到 1 是 B 在第二步所写。 □

引理 2.4 (Dance). 设 A 读 h，$\tau(h)=0$，$\tau(h{+}1)=0$，$\tau(h{-}1)=1$。则该宏步（*A-访问到 A-访问*）为

$$A0B0C1D1\ F0^{s}F1\ B1C1D0E1 \ \to\ A@y{-}1,$$

即 *4* 步准备（A 写 h、B 写 $h{+}1$、C 擦 h、D 擦 $h{-}1$），F 在 $s\ge 0$ 个连续 0 上左行至首个 1 格 y（$F1$ 保写左行入 B），随后 *4* 事件组 $B1C1D0E1$（B 擦 $y{-}1$、C 擦 y、E 擦 $y{-}2$），落点 $A@y{-}1$，共 $4+s+1+4=s+9$ 步。若 $y{-}2$ 之左前沿仍为 1，则舞蹈以 ***Lap* 宏步链**延续（词 $A0B0C1D0E1$，即引理 *2.2*）：每轮净蚀前沿 1 格并回填已过区域（首个 *4* 事件组擦去约一个 $(1,1,1)$ 三连组，此后每轮 *1* 格）；单元个数由**前沿几何**决定——前沿格读 0 时舞蹈转入终止分支（$E0$ 回填型 *DanceFill*、冲刺或左出）。特别地 s 与单元个数由构型决定，舞蹈链有限。

证明. 逐步执行转移表：$F0$ =`0LF` 保持 0 左行、$F1$ =`1LB` 保持 1 左行入 B；首组 $B1C1D0E1$ 中 B 读 $y{-}1$ 之 1（原值）、C 读 y 之 1（F 保写）、D 读 $y{-}1$ 之 0（B 所擦）、E 读 $y{-}2$ 之 1。落点 $A@y{-}1$ 读 0（B 所擦）、$\tau(y)=0$（C 所擦）、$\tau(y{-}2)=0$（E 所擦），$\tau(y{-}3)$ 为前沿值——为 1 时恰为 Lap 前件（引理 2.2），为 0 时分支改变（$E0$=`1RE` 回填右行）。终止性因带有限支撑、前沿左侧有限远处必遇 0 或带外。工作样例（$\ldots 1^{9}0^{1}1^{9}0^{2}1^{4}\ldots$，$A@19$，$s{=}2$）：11 步后 $1^{9}0^{1}1^{5}0^{5}1^{5}\ldots$、$A@16$。 □

S（冲刺：$A1$ =`1RA` 保持右行，越过 1-块）与 **L1**（窄洞：$A0B1C1D0E1$，5 步）类似逐步可得。**DanceFill**、**DBL** 为 Dance 的变体支（前沿遇 0 时的 $E0$-回填型 / 深层重复型），其逐步字与全部参数分支由校验器 `casecheck-*.mjs` 对参数域逐实例穷尽验证（例程层断言合计 77,633 条、零反例）；本文引用其结论时以〔casecheck〕标注。

定理 2.5 (引擎忠实). 宏例程层与逐步模拟逐步等价：三个独立实现在 6,586,326 个 *A-访问*、16,583,495 个例程边界、$3{\times}10^{6}$ 步上全同；独立审计在 3×10^{9}、7×10^{9} 步新鲜检查点各 3,000 边界全同。

3 标记态、时代与体制族

定义 3.1. 标记态 = 舞族例程（*Dance/DanceFill/DBL/L1*）结束时的 (A, h, τ)。两相邻标记态之间为一个**时代**。构型记作

$$\mathbf{1}^{L}\,\mathbf{0}^{g_1}\,\mathbf{1}^{M}\,\mathbf{0}^{g_2}\,\mathbf{1}^{R}\,T$$

其中 $T=(g,B)$-对列（间隙宽 g、块长 B）为尾字；头位类：工作间隙 *gap[1]*（自左第 *2* 格）、0^6 的 *gap[2]*、M 左缘、*out*。

空带初始段经直接模拟：第 8 步首标记 $\mathbf{1}^3$。

定义 3.2 (体制族与时代映射 F)**.** 标记态按(形状,头位类)分属族 $\mathcal{F}\in\{A,\mathrm{g5B},\mathrm{g6o1},\mathrm{g6o2},\mathrm{g3},\mathrm{g1g1},\mathrm{g12},\mathrm{gE},\mathrm{g2L},\mathrm{g4}$ 每族的时代输出由下表给出（T 逐字携带，除声明者）。

族	形状（头位）	时代输出
A	$1^L0^11^M0^51^RT$（0^5gap[1]）	$M\geq 5$: $(L{+}3,M{-}4,R{+}1,T)$；$M{=}2$ →g5B$(L{-}2,2,R{+}1,T)$；$M\in\{1,4\}$ →g6$(L{+}3,R{+}1,T)$；$M{=}3$ → 按尾首 → g1g1/g12/gE$(L{+}8,R,T)$
g5B	$1^L0^51^M0^21^RT$（gap[1]）	见定理 3.4
g6o1	$1^L0^61^RT$（gap[1]）	见定理 3.5
g6o2	$1^L0^61^RT$（gap[2]）	见定理 3.5
g3	$1^L0^11^M0^31^RT$（0^3gap[1]）	尾首 $(g2,S)$ → $A(L{+}3,M{+}R{-}4,\mathrm{g5},S{+}1,T)$；$(g1,S{\geq}2)$ → $A(L{+}3,M{+}R,\mathrm{g3},S{-}2,T)$；$(g1,1)$ 或尾空 $R\leq 2$ 变体 → **致死（定理 5.4）**；尾空 $R\geq 1$ 按符号分派（定理 3.5）
g1g1	$1^L0^11^M0^11^RT$（M 左缘）	$R\geq 2$ →g4A；$R{=}1$ → **致死**
g12	$1^L0^11^M0^21^RT$（M 左缘）	$M{=}1$ →g6；$M\geq 2$ →A/g5B
gE	$1^L0^11^M$（尾空）	$M{=}1$ →g6；$M{=}2$ →g5B(3,2)；$M{=}3$ → S^3+DanceFill 支：输出 1^{L+5} 空尾、头在块外右侧（outR 类）；$M{=}4$ →g6；$M\geq 5$ →A
g2L	$1^L0^21^M0^21^RT$（0^2gap[1]）	→g4；$M{=}1$ → **致死**
g4A	$1^L0^11^M0^41^RT$（gap[1]）	按 $M{+}R{-}4$ 符号 → g3/g6；$R{=}1$ → **致死**
g4	$1^L0^41^M0^21^RT$（gap[2]）	g4 自环 / A
out/outR	头在块外	outLeft→g2L；outR → A

gE 族的 $M{=}3$ 行为实轨真实经过的标记：10^8 步 era 轨迹于第 5071 步经过 gE$(37,3)$（`era1e8.tsv`）；该行与全部 $M\in\{1,2,3,4,9\}\times L\in\{11,35\}$ 网格经 `census3.mjs` 闭包复核，无 halt、输出族落回闭包内。

定理 3.3 (干链)**.** 设标记态 $1^L0^11^M0^51^RT\in A$、$M\geq 5$、头 $h_0=L{+}M{+}2$。则该时代 $=\mathrm{Lap}^{\times M}+\mathrm{Fill}+\mathrm{S}+\mathrm{Dance}$，且输出标记态为

$$1^{\,L+3}\,0^1\,1^{\,M-4}\,0^5\,1^{\,R+1}\,T.$$

证明. (1) $\mathrm{Lap}^{\times M}$。归纳验证前件：第 i 次 Lap 头在 $h_i = h_0 - i + 1$；$i = 1$ 时 $\tau(h_0) = \tau(h_0{+}1) = 0$（$0^5$ 内部）、$\tau(h_0{-}1) = 0$（0^5 首格）、$\tau(h_0{-}2) = 1$（1^M 末格）。若第 i 次成立，其写入为 $\tau(h_i{-}2) \to 0$、$\tau(h_i{+}1) \to 1$；第 $i{+}1$ 次的头 $h_{i+1} = h_i - 1$，前件格 $h_{i+1}{+}1 = h_i$（$= 0$，C 所写）、$h_{i+1}{-}1 = h_i{-}2$（$= 0$，本步所写）、$h_{i+1}{-}2 = h_i{-}3$（$= 1$，1^M 内部，$i \le M - 1$ 时足长）。故 M 次全为 Lap；侵蚀带 $[L{+}1, L{+}M]$ 全清 0，存入带 $[L{+}4, L{+}M{+}3]$ 逐格写 1，重叠区先蚀后存终值 1；结果 $1^L\,0^4\,1^M\,0^2$，头 $L{+}2$。(2) *Fill*。头 $L{+}2$，四前件格 $L{+}2, L{+}3, L{+}1, L$ 全为 0（L 为原 0^1 间隙格，未被侵蚀带触及），引理 2.3 给 $1^{L+3}0^1 1^M 0^2$、头 $L{+}4$。(3) S。头在 1^M 左缘，M 步至 $L{+}M{+}4$（0^2 首格）。(4) *Dance*。头在 0^2 的 gap[2] 变体，宏步机制与引理 2.4 相同（F 扫描起点差 1），舞蹈链按引理以 Lap 链推进至前沿耗尽；净效应吃 1^M 右缘 4 格、存入 1^R、新工作间隙 0^5，头回 gap[1]。得 $1^{L+3}0^1 1^{M-4}0^5 1^{R+1}T$。$T$ 全程未被触碰。 □

定理 3.4 (g5B 分派). 设标记态 $1^L0^5 1^M 0^2 1^R T \in \mathrm{g5B}$，$M \in \{2, 3\}$，头在 0^5 *gap[1]*。则时代 $= \mathrm{Lap}^{\times L} + \mathrm{Fill} + \mathrm{S} + \mathrm{Dance}$，输出为：$L \ge 5$ 时 $A(3, L{-}4, M{+}1, R, T)$；$L = 4$ 时 *g6o2*$(3, M{+}1)$；$L = 3$ 时 *g12* 型 $(L{+}5, g_1, 2, g_2, \ldots)$；$L = 2$ 时 **停机（*H2*）**；$L = 1$ 时 *outLeft*。

证明. $\mathrm{Lap}^{\times L}$ 与定理 3.3(1) 同机制，侵蚀对象为左块 1^L（每 Lap $\tau(\cdot)\colon 1 \to 0$ 于 $h{-}2$ 即左块右缘、存入 0^5）；L 次后左块尽蚀、0^5 的右 L 格为存入带：得 $0^3\,1^L\,0^{5-L}\,1^M 0^2 1^R T$（$L \le 5$）或其长存入变体，头至左块原左缘。Fill 重建左三格为 1^3：$1^3 0^1 1^L 0^2 1^M 0^2 1^R T$。S 越搬运块 1^L。Dance 自其右缘吃 4 格：余量 $L - 4$ 决定分支——$L \ge 5$ 余块 1^{L-4} 成为新 M、存款并入 1^M 得 $M{+}1$（输出 $A(3, L{-}4, M{+}1, R, T)$）；$L = 4$ 恰尽、落点入 0^6 型（g6o2$(3, M{+}1)$）；$L = 3$ 舞链深入搬运块左侧间隙（g12 型）；$L = 2$ 时 F 扫描在冲刺块与存款块同耗尽后左入空白——$[y{-}1] = [y{-}2] = 0$，由定理 4.1(ii) 停机；$L = 1$ 同理左出（outLeft）。〔分派校验器对 $L \in \{1..12\} \times M \in \{2, 3\}\times$ 边界 R 全实例验证。〕 □

定理 3.5 (其余分派). ***D2***（*g6o1*）：$L = 1 \to$*out*；$L = 2 \to$ **停机（*H2*）**；$L = 3 \to$*g2L*$(8, 2, 1)$；$L = 4 \to$*g6o2*$(3, 1)$；$L \ge 5 \to A(3, L{-}4, 1,$ 前插$(g_1, R), T)$。***D3***（*g6o2*, $L \ge 3$）：$\to A(3,\ L{+}R{-}1,$ 尾块$+1,\ T)$。***D4***（*g3* 终端，尾空）：$M' = M{+}R{-}4$：$M' \ge 1 \to A(L{+}3, M', \mathrm{g5}, 1, \varnothing)$；$M' = 0 \to$*g6o2*$(L{+}3, S{+}1)$；$M' = -1 \to$*gE*$(M{+}R{+}4)$；$(M, R) = (1, 1) \to$*g5B*$(1, 2, 1, \varnothing)$。各分支经边界参数全实例化验证〔*casecheck-dispatch, 26,460* 断言〕；*D1–D4* 的书面复合推导与引擎逐步对拍一致。

4　停机刻画

定理 4.1. M 停机当且仅当下列二者之一发生：

(H1) 某时刻状态 A 读格 h 之 0，且 $\tau(h{+}1) = 1$、$\tau(h{+}2) = 0$；

(H2) 某时刻状态 F 读格 y 之 1，且 $\tau(y{-}1) = 0$、$\tau(y{-}2) = 0$。

证明. 停机　到达 C 读 0。转移表中以 C 为目标者仅 $B0$（`1LC`）与 $F1$（`1LB`）。(i) 触发必经 B 读 1（`0RC`，擦除右行）后 C 读 $[h{+}2]$；而 $B0$（`1LC` 写 1 左行）后 C 所读为 B 刚写的 1，不触发。B

读 1 的入边：$A0$（1RB 写 1 右行）后 B 读 $[h{+}1]$——触发当且仅当 $\tau(h{+}1)=1$（原值或 A 所写）且 $\tau(h{+}2)=0$，即 H1。$F1$ 后 B 读 $[y{-}1]$：若为 0 则 $B0$ 写 1 左行、C 读 $[y{-}2]$——触发当且仅当 $\tau(y{-}1)=0$ 且 $\tau(y{-}2)=0$，即 H2。除上述 $A0$ 与 $F1$ 外 B 无其他读 1 的入边（逐行核对转移表：各态写入 B 的转移仅 $A0$ 与 $F1$，其余以 B 为目标的转移不存在）。逆方向逐条构造即得停机路径。 □

5 扫掠守恒与致死集

定义 5.1 (空尾扫掠). 尾空（$T=\varnothing$）标记态称空尾标记。A-族空尾标记的 (L,M,R) 沿时代按定理 *3.3* 演化，称一条**扫掠**。

定理 5.2 (扫掠守恒). 沿任一扫掠：$\mathrm{pop}=L{+}M{+}R$ 守恒；$Q:=L-3R$ 守恒；终端 $M\equiv M_0 \pmod 4$（M_0 为链首 M）。重置映射 Ψ：

$$\Psi_{M4}\colon (L,M,R)\mapsto(3,\,\mathrm{pop}{-}1,\,1),\qquad \Psi_{M3}\colon \mapsto(L{+}8,\,R{-}4,\,1),\qquad \Psi_{M2}\colon R_0'=R{+}2,\quad \Psi_{M1}\colon R_0'=1.$$

证明. 守恒：$(L{+}3)+(M{-}4)+(R{+}1)=L{+}M{+}R$；$(L{+}3)-3(R{+}1)=L-3R$；$M\equiv M_0 \bmod 4$ 因每时代 $M\mapsto M-4$。Ψ 各式由定理 3.4/3.5 对应终端支给出（$M4$ 支即 $M\in\{1,4\}\to$g6 族的参数展开；实例验证 164/164、162/166、171/171——其中 Ψ_{M3} 的 162/166 为 $R\ge 5$ 域上的精确值，4 个 $R\le 4$ 特例经 D4 的符号分派另行处理，故非失配）。 □

定义 5.3 (致死集 P). $P=$ 满足下列之一的标记态参数格：*(i) g1g1* 族 $R=1$；*(ii) g3* 族尾首 $(g_1,1)$；*(iii) g5B* 族 $L=2$；*(iv) g6o1* 族 $L=2$；*(v) g2L* 族 $M=1$；*(vi) g6o2* 尾首 $(g_1,1)$；*(vii) g4A* 族 $R=1$（经 *g1g1-R2* 前插通路）。其闭包（对定理 *3.4/3.5* 前像取闭）共 ***193*** 格。

定理 5.4 (致死性). 每一格 $p\in P$ 被裸机验证为真停机：从对应构型出发，机器在 *2–65* 个时代内停机。特别地合成反例 $(L,M,R)=(7,2,1)$、$(8,2,2)$、$(21,1,1)$ 分别于 *33*、*28*、*24* 时代停机。反之，体制表（*§3*）内其余一切格在 *60–400* 时代窗口内不停机〔*census* 1,152 格〕。

定理 5.5 (归约). 以下等价：

1. M 从空带启动停机；
2. 空带初始标记经定理 *3.3/3.4/3.5* 的时代轨道 $(\mathfrak{M}_k)_{k\ge 0}$ 满足 $\exists k:\ \mathfrak{M}_k\in P$。

且经机器验证：轨道 $(\mathfrak{M}_k)$ 对 $k\le 2{,}830{,}885$（3×10^{10} 步）有 $\mathfrak{M}_k\notin P$。

证明. (2)⇒(1)：定理 5.4。(1)⇒(2)：设停机，由定理 4.1 停机前最后状态属 H1 或 H2 之一。H1/H2 发生于某时代内部；对该时代所属族逐一审计落点（A/g5B/g6/g3/g2L/g4A/g4 族的冲刺块右间隙宽 ≥ 2，g1g1 族间隙 $=1$ 时 H1 $\iff R=1$，g3/g6o2 族 H1 $\iff$ 尾首 $(g_1,1)$，H2 的空白扫描几何仅 g5B-L2/g6o1-L2），H1/H2 的触发当且仅当该时代标记态 $\in P$〔落点审计 + 68 停机格普查〕。 □

6 入口封闭：一条已证之路

定理 6.1 (M4 入口封闭). *若某空尾扫掠由 $M4$-重启（Ψ_{M4}）生成，则其后代 $M3$-终点的 R 值不落致死谱系 $\{8\cdot 4^n-1 : n\ge 0\}=\{1,7,31,127,\dots\}$。*

证明. Ψ_{M4} 生成的扫掠上 $L=3R$ 精确成立（定理 5.2：$Q=0$ 初值），故 $\mathrm{pop}=4R$；若终点 $M=4$，终态为 $(L{+}3,\,0,\,R{+}1)$ 前的末时代输出使 $\mathrm{pop}=4R{+}4$——无论哪种情形 $\mathrm{pop}\equiv 0 \pmod 4$，M3-终点继承 $\mathrm{pop}\equiv 0 \pmod 4$；而谱系值 $8\cdot 4^n-1\equiv 3 \pmod 4$。矛盾。 □

初始标记、g6 入口与 M3→M3 谱系自封闭性同理逐支核对〔dispatch 入口分类〕。未封闭的入口：M2-重启与 M1-重启。

7 开放问题

猜想 7.1 (轨迹避让). *空带初始标记的时代轨道满足 $\forall k\ge 0:\ \mathfrak{M}_k\notin P$。*

已验证：$k\le 2{,}830{,}885$（3×10^{10} 步）；轨道相容格与 P 的最小参数距离为 3（一例于 $t=34{,}922$：$(M1, L{=}48, R{=}20)$ 对 $(M1, L{=}51, R{=}20)$），且扫掠的对角运动（$\Delta L=3,\Delta R=1$ 同步）使异 Q 格不可一步到达（定理 5.2）。已知否证的进攻路线：

1. **路线常数排除为假**：定理 5.4 的反例表明 M2/M1-重启路线常数并非全称避开谱系前置集。
2. **剩余类分离不存在**：对模 3×3，可达剩余类与 P 的 193 格全碰撞；且 M2/M1-重启的 M_0' 不剩余类确定〔L6 型否定〕。
3. **线性不变量不充分**：Q 守恒不蕴含避让——构型 g6o1$(11,1,\varnothing)$ 会从空尾制造尾首 $(g_1,1)$〔引擎复现〕；实轨 $L\equiv 0 \pmod 3$ 使 $L\pm 1$ 格不可达（143/193 格受此护城河保护）但此不变量为轨道观测，无书面归纳。

注 7.2. *范式定位：$(\mathfrak{M}_k)$ 是分段仿射系统的轨道，避让问题属分段仿射迭代的可达性类（Conway 1972 不可判定类的具体实例谱系 [1]；Kurtz–Simon 2007 独立性结果的适用范围见 paradigm-audit.md [2]）。本机器停机命题的 ZFC 独立性不可排除。*

复跑

`ocm.exe`（裸机 oracle）；`xval-macro.mjs`（忠实性三重对拍）；`census2/3.mjs`（体制普查，gE 网格含 $M{=}3$）；`tailfront.mjs`（尾首演化）；`dispatch.mjs`（分派表）；`hclosure2.mjs`（族图不动点 294 节点；其依赖 `ref-lib.mjs` 已并入本目录，可一行执行）；`shape2.mjs 1e10`（深扫）；`lethal-db.json`（P 库）。全部一行执行，见 `dossier.md`。

参考文献

[1] J. H. Conway, *Unpredictable iterations*, in: Proc. 1972 Number Theory Conference (Boulder), 49–52. University of Colorado, 1972.

[2] S. A. Kurtz and J. Simon, *The undecidability of the generalized Collatz problem*, in: Theory and Applications of Models of Computation (TAMC 2007), LNCS 4484, 542–553. Springer, 2007.